ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ

Ш. ЕСЕНОВ атындағы КАСПИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ ИНЖИНИРИНГ УНИВЕРСИТЕТІ

«ПЕДАГОГИКА» ФАКУЛЬТЕТІ

6В01509 – Информатика (IP)

білім беру бағдарламасының

«Информатиканың теориялық негіздері» пәні бойынша

ДӘРІСТЕР ЖИНАҒЫ

АҚТАУ 2025

Дәріс №1

Тақырыбы: Информатиканың іргелі негіздері

Мақсаты:
Студенттерге информатика ғылымының мәнін, оның даму тарихын, негізгі ұғымдары мен салаларын терең түсіндіру. Ақпараттық қоғамдағы информатиканың рөлін, оның адам өміріне, өндіріс пен білім беру жүйесіне әсерін жан-жақты талдау.

Кілт сөздер:
Информатика, ақпарат, компьютер, алгоритм, бағдарлама, технология, ақпараттық қоғам, жүйе.

Дәріс жоспары:

1. Информатика ғылымының пайда болуы мен даму кезеңдері
2. Информатиканың негізгі бағыттары мен міндеттері
3. Ақпараттық технология және оның қоғамдағы рөлі
4. Информатиканың басқа ғылымдармен байланысы
5. Информатика ғылымының болашағы мен маңызы

Негізгі мазмұны:

Информатика — қазіргі заманның жетекші ғылыми бағыттарының бірі. Ол ақпаратты алу, сақтау, өңдеу және тарату заңдылықтарын зерттейді, сонымен қатар бұл үрдістерді автоматтандыруға арналған әдістер мен құралдарды әзірлейді. “Информатика” термині алғаш рет XX ғасырдың 60-жылдары Францияда пайда болды (“informatique” – information және automatique сөздерінің қосындысы). Қазіргі таңда бұл ұғым адам мен техника, ғылым мен мәдениет арасындағы байланысты сипаттайтын кең мағыналы ғылым саласына айналды.

Информатиканың негізгі мақсаты – ақпараттық процестерді тиімді басқарудың ғылыми және техникалық негіздерін құру. Бұл мақсатқа жету үшін информатика бірнеше бағытты қамтиды: теориялық информатика (ақпарат пен алгоритмдер теориясы), есептеу техникасы мен бағдарламалау, ақпараттық жүйелер, жасанды интеллект, компьютерлік желілер, мәліметтер базалары, мультимедиа және киберқауіпсіздік.

Информатика тек компьютерді пайдалану тәсілдері туралы емес. Ол – ойлау жүйесін, логикалық талдауды, модельдеуді үйретететін ғылым. Информатика арқылы адам табиғи, техникалық және әлеуметтік жүйелерді зерттеу мен басқаруға қабілетті интеллектуалды құралдарға ие болады.

1. Информатиканың даму тарихы

Информатика ғылымының қалыптасуы есептеу техникасының дамуымен тікелей байланысты. Ежелгі дәуірден бастап адамдар ақпаратты өңдеу үшін әртүрлі құралдарды пайдаланған: мысалы, саусақпен санау, есепшот (абак), кейіннен механикалық есептеуіштер (Паскаль машинасы, Лейбниц калькуляторы).

XIX ғасырда ағылшын ғалымы Чарльз Бэббидж алғашқы программаланатын аналитикалық машинаның жобасын ұсынды, ал Ада Лавлейс оны бағдарламалаудың негізін қалаушы ретінде тарихта қалды. XX ғасырдың ортасында электрондық компьютерлердің пайда болуы информатиканы дербес ғылым ретінде бөліп шығарды.

1940–1950 жылдары алғашқы ЭЕМ-дер (ENIAC, UNIVAC, BESM) пайда болды. Ал 1970–1980 жылдары микропроцессорлық техниканың дамуы нәтижесінде жеке компьютерлер (IBM PC) қолданысқа енді. Сол кезеңнен бастап информатика адам өмірінің барлық саласына тарады.

2. Информатиканың негізгі бағыттары мен міндеттері

Информатиканың басты бағыттары:

- Ақпарат теориясы – ақпараттың өлшем бірліктерін, энтропия ұғымын және деректерді қысу тәсілдерін зерттейді.
- Алгоритмдеу және бағдарламалау – есептерді шешудің формальды тәсілдерін құрып, оларды компьютерге бейімдейді.
- Ақпараттық жүйелер – деректерді жинақтау, сақтау және талдау жүйелерін құруға бағытталған.
- Жасанды интеллект – адамның ойлау қабілетін модельдеу және интеллектуалды жүйелерді дамыту.
- Компьютерлік желілер мен коммуникация – ақпаратты қашықтан жеткізу мен алмасу технологияларын зерттейді.

Информатиканың міндеті – тек техникалық құралдар құру емес, сонымен қатар ақпаратпен жұмыс істеу мәдениетін қалыптастыру, ақпараттық сауаттылықты арттыру.

3. Ақпараттық технология және қоғам

Ақпараттық технология (АТ) – ақпаратты өңдеудің, сақтау мен таратудың әдістері мен құралдарының жиынтығы. АТ-ның негізгі компоненттері: компьютерлер, байланыс желілері, бағдарламалық қамтамасыз ету және адам факторы.
Қазіргі кезде ақпараттық технологиялар барлық салада қолданылады: білім беруде – электрондық оқыту жүйелері, экономикада – автоматтандырылған басқару жүйелері, медицинада – диагностикалық бағдарламалар, өндірісте – роботтық жүйелер, ал тұрмыста – интернет пен смарт құрылғылар.

Ақпараттық қоғам – ақпарат өндірістің басты ресурсына айналған жаңа әлеуметтік-экономикалық құрылым. Мұнда адамның табысы мен өмір сапасы ақпаратпен жұмыс істеу қабілетіне тәуелді.

4. Информатиканың басқа ғылымдармен байланысы

Информатика – пәнаралық ғылым. Ол:

- Математикамен – алгоритмдер мен логикалық есептеулер арқылы;
- Физикамен – компьютер архитектурасы мен сигналдарды өңдеу процестері арқылы;
- Лингвистикамен – табиғи тілді өңдеу және мәтіндік ақпаратты талдау арқылы;
- Биологиямен – биоинформатика және генетикалық модельдер арқылы;
- Педагогикамен – цифрлық білім беру технологиялары арқылы байланысады.

5. Информатика ғылымының болашағы мен маңызы

Бүгінгі таңда информатика жасанды интеллект, кванттық есептеу, нейротехнология, бұлттық жүйелер және үлкен деректерді талдау (Big Data) сияқты бағыттармен тығыз байланысты.
Информатиканың дамуы тек техникалық жетістік емес, ол адамзаттың ойлау тәсілін өзгертті. Қазіргі ұрпақ ақпаратты тек тұтынушы емес, оны өндіруші және таратушы ретінде де әрекет етеді.

Қорытындылай келе, информатика – XXI ғасырдың жетекші ғылымы. Ол адамзат өркениетінің жаңа кезеңін айқындап, бүкіл қоғамның дамуына бағыт береді. Информатикасыз заманауи экономика, ғылым, мәдениет пен білімнің ілгерілеуі мүмкін емес.

Бақылау сұрақтары:

1. Информатика ұғымын анықтаңыз және оның ғылым ретінде қалыптасу кезеңдерін сипаттаңыз.
2. Информатиканың негізгі салалары мен бағыттарын атаңыз.
3. Ақпараттық қоғам дегеніміз не және оның ерекшелігі неде?
4. Информатика мен математика арасындағы байланыс қандай?
5. Информатиканың болашақтағы даму бағыттарын сипаттаңыз.

Әдебиеттер:

1. Абдыкеримова Э.А. Информатика негіздері. Алматы, 2021.
2. Нұрбеков Қ. Алгоритмдеу және бағдарламалау. Астана, 2020.
3. Касымова А.Х. Информатика. Алматы: Эпиграф, 2022.
4. Баймұхамедова Н.Т. Ақпараттық мәдениет және қоғам. Астана, 2020.

Дәріс №2.

Тақырыбы: Ақпарат пен ақпараттық үрдістер

Мақсаты:
Ақпарат ұғымының мәнін ашу, оның қасиеттерін, түрлерін және адам өміріндегі, табиғаттағы, техника мен қоғамдағы ақпараттық үрдістердің рөлін терең түсіндіру.

Кілт сөздер:
Ақпарат, ақпараттық үрдіс, дерек, білім, хабар, өңдеу, сақтау, жеткізу.

Дәріс жоспары:

1. Ақпарат ұғымы және оның қасиеттері
2. Ақпараттың түрлері мен формалары
3. Ақпараттық үрдістер және олардың кезеңдері
4. Ақпараттың адам өміріндегі және қоғамдағы рөлі
5. Қорытынды

Негізгі мазмұны:
Ақпарат — қоршаған ортадағы нысандар, құбылыстар мен процестер туралы мәліметтер жиынтығы. Бұл ұғым адамзаттың танымдық қызметінің іргетасы болып табылады. Күнделікті өмірде ақпарат әртүрлі формада кездеседі: мәтін, бейне, дыбыс, сызба, сан немесе сигнал түрінде.

Ақпараттың басты қасиеттері:

- Толықтық — берілген мәселені шешуге жеткілікті мәліметтің болуы;
- Нақтылық — шындыққа сәйкес келуі;
- Түсініктілік — пайдаланушыға оңай қабылдануы;
- Өзектілік — уақыт талабына сай болуы;
- Құндылық — шешім қабылдауға әсер ету қабілеті.

1. Ақпараттың түрлері мен формалары

Ақпарат үш негізгі түрге бөлінеді:

- Биологиялық ақпарат – тірі ағзалардағы генетикалық, тұқымқуалаушылық ақпарат;
- Техникалық ақпарат – құрылғылар, машиналар мен жүйелердегі сигналдық деректер;
- Әлеуметтік ақпарат – адамдар арасындағы байланыс пен коммуникация барысында таралатын мәліметтер.

Формаларына қарай ақпарат мәтіндік, сандық, графикалық, дыбыстық, бейнеақпарат түрінде болады. Бұл түрлер адамның сезім мүшелері арқылы қабылданып, компьютерлік ортада сандық пішінде өңделеді.

2. Ақпараттық үрдістер ұғымы

Ақпараттық үрдістер – ақпаратпен жұмыс істеу кезеңдерінің жиынтығы. Негізгі кезеңдері:

1. Жинау (қабылдау) – ақпараттың пайда болу және алыну сәті. Мысалы, датчик температураны тіркейді немесе адам оқиғаны көреді.
2. Сақтау – ақпаратты есте, қағазда немесе компьютер жадысында сақтау.
3. Өңдеу – жаңа ақпарат алу мақсатында есептеу, салыстыру, талдау, сүзгілеу амалдарын орындау.
4. Жеткізу (беру) – ақпаратты бір орыннан екінші орынға тасымалдау (мысалы, интернет арқылы).
5. Қолдану – алынған ақпаратты шешім қабылдауда пайдалану.

Бұл үрдістердің барлығы компьютерлік технологиялардың көмегімен автоматтандырылады.

3. Ақпарат пен адам арасындағы байланыс

Адам ақпаратты сезім мүшелері арқылы қабылдайды: көру, есту, иіс сезу, дәм және сезіну. Мысалы, мәтінді оқу кезінде көз көреді, ми оны өңдейді, содан кейін шешім қабылданады.
Ақпарат алмасу коммуникация арқылы жүзеге асады: сөйлеу, жазу, сурет, цифрлық сигнал т.б. Тіпті адам ойы мен эмоциясы да ақпарат болып саналады.

4. Қоғамдағы ақпараттық үрдістердің рөлі

Қазіргі заманда ақпарат – экономикалық, әлеуметтік және саяси шешімдердің негізі. Ақпараттық қоғамда білім мен инновация өндіріс күші ретінде бағаланады. Мемлекеттік басқару, бизнес, медицина, экология, білім беру салалары ақпараттық жүйелер арқылы жұмыс істейді.
Мысалы, денсаулық сақтау жүйесінде науқастар туралы ақпарат электронды базаға енгізіліп, диагноз қою мен емдеуді жеңілдетеді. Білім саласында электронды журналдар, тесттер мен платформалар оқу сапасын арттырады.

5. Ақпаратты қорғау және сенімділік

Ақпарат құнды ресурс болғандықтан, оны қорғау маңызды. Ақпаратты қорғау

тәсілдеріне шифрлау, аутентификация, антивирустық бақылау және резервтік көшіру жатады. Ақпараттың сенімділігі мен қауіпсіздігі – қазіргі заманның басты талабы.

Қорытынды:
Ақпарат және ақпараттық үрдістер – информатиканың өзегі. Адамзаттың дамуы ақпаратпен жұмыс істеу қабілетіне тәуелді. Ақпаратты тиімді өңдей білу – білім мен технологияның кілті.

Бақылау сұрақтары:

1. Ақпарат ұғымына анықтама беріңіз және оның қасиеттерін атаңыз.
2. Ақпараттың қандай түрлері мен формалары бар?
3. Ақпараттық үрдістердің негізгі кезеңдерін сипаттаңыз.
4. Ақпаратты қорғау не үшін қажет?
5. Ақпараттық қоғамның ерекшелігі неде?

Әдебиеттер:

1. Абдыкеримова Э.А. Информатика негіздері. Алматы, 2021.
2. Баймұхамедова Н.Т. Ақпараттық мәдениет. Астана, 2020.
3. Нұрбеков Қ. Алгоритмдеу және бағдарламалау. Астана, 2020.

Дәріс №3

Тақырыбы: Ақпараттардың өлшем бірліктері

Мақсаты:
Ақпараттың сандық сипатын түсіндіру, ақпаратты өлшеу тәсілдері мен бірліктерін талдау, бит пен байт арасындағы байланыстарды нақты мысалдар арқылы көрсету.

Кілт сөздер:
Ақпарат көлемі, бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт, ақпарат өлшемі, энтропия.

Дәріс жоспары:

1. Ақпарат көлемі ұғымы
2. Ақпаратты өлшеудің физикалық және логикалық тәсілдері
3. Ақпарат бірліктерінің жүйесі
4. Ақпарат көлемін есептеу мысалдары
5. Ақпарат сыйымдылығы мен сақтау құрылғылары

Негізгі мазмұны:

Ақпарат көлемін өлшеу — информатиканың басты ұғымдарының бірі. Әр хабарда белгілі бір мөлшерде ақпарат болады, ал оны сандық түрде көрсету үшін өлшем бірліктер жүйесі қолданылады.

Ақпарат көлемі – бұл хабарды сақтау немесе тасымалдау үшін қажет жады көлемі. Оны есептеу математикалық және статистикалық тәсілдерге негізделеді.

1. Ақпарат өлшемінің негізі – бит

Ақпараттың ең кіші бірлігі – бит (binary digit). Ол екі мүмкін мәннің (0 немесе 1) бірін

қабылдайды. Бұл – ЭЕМ-нің ішкі логикасының негізі, себебі компьютер тек екілік жүйеде жұмыс істейді.
Мысалы, егер бір сұраққа “иә” немесе “жоқ” деп жауап беру керек болса, ол 1 бит ақпаратты қамтиды.

8 бит = 1 байт.
Байт – символды немесе таңбаны сақтау үшін қажет минималды жады.

2. Ақпарат өлшемдерінің иерархиясы

1 КБ (килобайт) = 1024 байт
1 МБ (мегабайт) = 1024 КБ
1 ГБ (гигабайт) = 1024 МБ
1 ТБ (терабайт) = 1024 ГБ
1 ПБ (петабайт) = 1024 ТБ

Бұл қатынастар екілік санау жүйесінің негізінде қалыптасқан, себебі компьютер жады ұяшықтары 2 дәрежесіне көбейеді.

3. Ақпарат көлемін есептеу тәсілдері

Ақпарат көлемі формула арқылы есептеледі:
$V = N \times i$,
мұнда V — ақпарат көлемі (битпен), N — хабардағы символдар саны, i — бір символдың ақпараттық салмағы (битпен).
Мысалы: егер 1000 символдан тұратын мәтін әр символға 8 биттен қажет етсе, онда жалпы көлем:
$V = 1000 \times 8 = 8000$ бит = 1000 байт = 1 КБ.

4. Ақпарат сыйымдылығы мен құрылғылар

Ақпаратты сақтау құрылғыларының сыйымдылығы осы бірліктермен өлшенеді.

- Флеш-диск – 16 ГБ, 32 ГБ, 128 ГБ.
- Қатты диск (HDD, SSD) – 512 ГБ, 1–4 ТБ.
- Оперативті жады – 4–16 ГБ.

Қазіргі заманғы жүйелер секундына терабиттармен өлшенетін ақпарат ағынын өңдей алады.

5. Ақпарат теориясы және энтропия

Клод Шеннон ұсынған ақпарат теориясы бойынша, ақпараттың өлшемі оның анықсыздықты азайту қабілетіне байланысты. Бұл анықтама физикадағы энтропия ұғымымен ұқсас. Яғни ақпарат неғұрлым көп болса, жүйе соғұрлым реттелген болады.

Қорытынды:

Ақпаратты өлшеу – информатикадағы негізгі ұғымдардың бірі. Ақпарат көлемін түсіну компьютер жадысын тиімді пайдаланып, деректермен операцияларды оңтайландыруға мүмкіндік береді. Ақпараттың өлшем бірліктерін білу – кез келген IT маманының кәсіби сауаттылығының негізі.

Бақылау сұрақтары:

1. Ақпараттың ең кіші өлшем бірлігі қандай?
2. 1 килобайтта неше байт бар және неге 1024 мәні қолданылады?
3. Ақпарат көлемін есептеу формуласын жазыңыз.
4. Ақпарат теориясында энтропия нені білдіреді?
5. Ақпарат көлемін білу не үшін қажет?

Әдебиеттер:

1. Абдыкеримова Э.А. Информатика негіздері. Алматы, 2021.
2. Шеннон К. Теория информации и связи. Нью-Йорк, 1948.
3. Касымова А.Х. Информатика. Алматы: Эпиграф, 2022.

Дәріс №4.

Тақырыбы: Ақпаратты кодтау

Мақсаты:
Ақпаратты кодтау ұғымын, оның маңызын және кодтау тәсілдерінің түрлерін түсіндіру. Компьютерлік жүйелердегі кодтаудың рөлін, символдық және сандық ақпаратты кодтаудың принциптерін меңгерту.

Кілт сөздер:
Код, кодтау, декодтау, екілік жүйе, ASCII, Unicode, шифрлау, ақпарат алмасу.

Дәріс жоспары:

1. Кодтау ұғымы және оның маңызы
2. Ақпаратты кодтаудың түрлері
3. Символдық ақпаратты кодтау (ASCII, Unicode)
4. Шифрлау және ақпаратты қорғау
5. Кодтаудың өмірлік және техникалық мысалдары

Негізгі мазмұны:
Кодтау – ақпаратты белгілі бір ережелер бойынша таңбалар жүйесі түрінде бейнелеу процесі. Бұл – информатиканың ең маңызды бөлімдерінің бірі, себебі кез келген ақпарат (мәтін, сан, бейне, дыбыс) компьютерде тек нөл мен бір түрінде, яғни екілік кодта сақталады.

Кодтау процесі екі кезеңнен тұрады:

1. Кодтау (encoding) – ақпаратты машиналық пішінге түрлендіру;
2. Декодтау (decoding) – кодталған ақпаратты қайта адамға түсінікті қалыпқа келтіру.

Кодтаудың мақсаты – ақпаратты сақтау, өңдеу және жеткізу тиімділігін арттыру.

1. Кодтаудың маңызы

Кодтау — адам мен компьютер арасындағы байланысты қамтамасыз ететін басты көпір. Компьютер электр сигналдарын 0 және 1 түрінде ғана таниды. Сондықтан мәтінді, суретті, дыбысты немесе бейнені компьютер түсінетін формаға айналдыру қажет. Бұл

процесс ақпараттың барлық түрін бірыңғай жүйеге келтіреді.

Мысалы, “А” әрпі компьютер жадында 1000001 (ASCII коды) түрінде сақталады. Компьютер осы тізбекті қайта оқығанда, оны экранда “А” ретінде көрсетеді.

2. Ақпаратты кодтаудың түрлері

Кодтау екі негізгі бағытта қарастырылады:

- Символдық кодтау – әріптер, цифрлар, тыныс белгілерін кодтау.
- Сандық және бейне кодтау – сандарды, суреттер мен дыбыстарды кодтау.

Кодтаудың бірнеше жүйесі бар:

- ASCII (American Standard Code for Information Interchange) – 7 немесе 8 биттік код жүйесі, ағылшын алфавитін қамтиды (барлығы 128 немесе 256 таңба).
- Unicode – әмбебап кодтау жүйесі, әлемнің барлық тілдеріндегі таңбаларды қамтиды (әр таңба 16 бит). Unicode – қазіргі заманғы барлық операциялық жүйелердің негізгі код кестесі.

3. ASCII және Unicode мысалдары

ASCII тек латын әріптерін қамтығандықтан, қазақ әліпбиіндегі “Ә”, “Ө”, “Ү” сияқты әріптер Unicode стандарты арқылы кодталады.

4. Ақпаратты шифрлау және қорғау

Кодтаудан бөлек, ақпаратты шифрлау (encryption) тәсілі қолданылады. Бұл — ақпаратты бөтен адам оқи алмайтындай етіп түрлендіру әдісі.

Шифрлау әдістері:

- Симметриялық шифрлау (мысалы, AES, DES) – бір кілтпен кодталып, сол кілтпен ашылады.
- Асимметриялық шифрлау (RSA) – ашық және жабық кілт жүйесін қолданады.

Бұл тәсілдер интернет қауіпсіздігі, банктік операциялар, электрондық пошталар мен әлеуметтік желілерде кең қолданылады.

5. Кодтаудың өмірлік мысалдары

- Дыбысты MP3 форматында сақтау – аналогтық сигналды цифрлық түрге айналдыру.
- Суреттерді JPEG, PNG форматында сақтау – түстер мен пиксельдерді екілік кодқа аудару.
- QR-кодтар мен штрих-кодтар – тауар туралы ақпараттың қысқа кодталған нұсқасы.
- Генетикалық код – биологиялық жүйелердегі табиғи кодтау мысалы (ДНҚ тізбегі төрт нуклеотидпен кодталады: A, T, G, C).

Қорытынды:

Ақпаратты кодтау — адам мен компьютер арасындағы өзара әрекеттің негізі. Кодтау жүйелерін меңгеру — ақпаратты тиімді сақтау мен қорғаудың кепілі. ASCII мен Unicode стандарттарын білу — заманауи IT маманының базалық дағдысы.

Бақылау сұрақтары:

1. Кодтау және декодтау дегеніміз не?
2. ASCII мен Unicode арасындағы айырмашылық қандай?
3. Ақпаратты шифрлау не үшін қажет?
4. Кодтаудың өмірлік мысалдарын атаңыз.
5. Ақпаратты кодтау не себепті информатиканың негізгі ұғымына жатады?

Әдебиеттер:

1. Абдыкеримова Э.А. Информатика негіздері. Алматы, 2021.
2. Stallings W. Cryptography and Network Security. Pearson, 2020.
3. Касымова А.Х. Информатика. Алматы: Эпиграф, 2022.

Дәріс №5

Тақырыбы: Санау жүйелері

Мақсаты:
Санау жүйесінің ұғымын, түрлерін және олардың арасындағы түрлендіру әдістерін түсіндіру. Екілік, сегіздік, ондық және он алтылық жүйелердің компьютерлік есептеудегі маңызын ашу.

Кілт сөздер:
Санау жүйесі, негіз, цифр, екілік жүйе, ондық жүйе, сегіздік, он алтылық, түрлендіру.

Дәріс жоспары:
1. Санау жүйесі ұғымы және оның түрлері
2. Позициялық және позициялық емес жүйелер
3. Екілік, ондық, сегіздік және он алтылық жүйелер
4. Санау жүйелері арасындағы түрлендіру
5. Компьютерде санау жүйелерінің қолданылуы

Негізгі мазмұны:

Санау жүйесі – сандарды жазу мен есептеу тәсілі. Ол белгілі бір негізге (base) сүйенеді және сол негізге сәйкес цифрлар жиынтығынан тұрады.

Адамзат тарихында әртүрлі санау жүйелері қолданылған: мысалы, ежелгі вавилондықтар 60 негізді жүйені, римдіктер позициялық емес жүйені қолданған. Қазіргі кезде кең тараған жүйелер – ондық және екілік.

1. Позициялық және позициялық емес жүйелер

- Позициялық емес жүйе – цифрдың мәні оның тұрған орнына байланысты емес (мысалы, рим цифрлары: X, V, I).
- Позициялық жүйе – цифрдың мәні оның орнымен анықталады. Әр цифр өз орнындағы дәрежеге көбейтіледі.

Мысалы, $345_{10} = 3\times10^2 + 4\times10^1 + 5\times10^0 = 300 + 40 + 5$.

Негізгі санау жүйелері
Компьютер ішкі есептеулерді тек екілік жүйеде орындайды, себебі логикалық схемаларда екі күй (0 және 1) бар.

3. Санау жүйелері арасындағы түрлендіру

Ондықтан екілікке түрлендіру:
Мысалы: $13_{10} \rightarrow ?_2$
$13 \div 2 \rightarrow 6$ (қалдық 1)
$6 \div 2 \rightarrow 3$ (қалдық 0)
$3 \div 2 \rightarrow 1$ (қалдық 1)
$1 \div 2 \rightarrow 0$ (қалдық 1)
Нәтиже: $13_{10} = 1101_2$.

Екіліктен ондыққа түрлендіру:
$(1101)_2 = 1\times2^3 + 1\times2^2 + 0\times2^1 + 1\times2^0 = 8 + 4 + 0 + 1 = 13_{10}$.

Екіліктен он алтылыққа:
$1101_2 \rightarrow 0001\ 1011_2 = 1B_{16}$.

4. Компьютерде санау жүйелерінің қолданылуы

- Екілік жүйе – негізгі машиналық код, барлық логикалық операциялар осы жүйеде орындалады.
- Сегіздік жүйе – ерте компьютерлерде адресация үшін қолданылған (қазір сирек).
- Он алтылық жүйе – бағдарламалау мен мәліметтерді көрсету үшін ыңғайлы (әр екілік төрттікке сәйкес бір символ). Мысалы, $1111_2 = F_{16}$.

5. Практикалық маңызы
Санау жүйелерін білу – бағдарламалау мен аппараттық есептеулерде өте маңызды. Мысалы, түстер кодында (RGB) он алтылық сандар қолданылады: ақ түс – #FFFFFF, көк – #0000FF.

Қорытынды:
Санау жүйелері – информатиканың математикалық іргетасы. Оларды меңгеру компьютердің қалай “ойлайтынын” түсінуге көмектеседі. Әсіресе екілік жүйе — барлық логикалық, арифметикалық және бағдарламалық процестердің негізі.

Бақылау сұрақтары:

1. Позициялық және позициялық емес жүйелердің айырмашылығы неде?
2. Екілік және ондық жүйелердің негіздері қандай?
3. 25_{10} санын екілікке және он алтылыққа түрлендіріңіз.
4. Неліктен компьютер тек екілік жүйеде жұмыс істейді?
5. RGB түс коды неге он алтылық жүйеге негізделген?

Әдебиеттер:

1. Абдыкеримова Э.А. Информатика негіздері. Алматы, 2021.
2. Таненбаум Э. Архитектура ЭВМ. Москва, 2018.
3. Касымова А.Х. Информатика. Алматы: Эпиграф, 2022.

Дәріс №6.

Тақырыбы: Екілік қосындылауыштарда арифметикалық амалдарды орындау

алгоритмдері

Мақсаты:
Студенттерге компьютердің арифметикалық құрылғыларында екілік сандармен амалдар орындау принципін түсіндіру. Екілік қосу, азайту, көбейту және бөлу алгоритмдерін, жартылай және толық қосындылауыштардың жұмыс істеу логикасын меңгерту.

Кілт сөздер:
Екілік жүйе, қосындылауыш, бит, разряд, логикалық элемент, қосу, азайту, тасымал, алгоритм.

Дәріс жоспары:
1. Екілік арифметика ұғымы
2. Жартылай және толық қосындылауыштар
3. Екілік сандарды қосу және азайту амалдары
4. Көбейту мен бөлу алгоритмдері
5. Арифметикалық-логикалық құрылғының маңызы

Негізгі мазмұны:
Компьютер тек екілік жүйеде жұмыс істейді, себебі оның логикалық схемалары екі күйді — 0 және 1 мәндерін ғана ажырата алады. Сондықтан барлық арифметикалық амалдар екілік сандар түрінде орындалады. Екілік арифметика компьютердің барлық есептеу процесінің негізін қалайды.

Екілік жүйедегі қосу ондық жүйедегі амалдарға ұқсас, тек мұнда мүмкін болатын мәндер екі-ақ түрлі. Нөл мен нөлді қосқанда нәтиже нөл болады, нөл мен бірді қосқанда нәтиже бір болады, ал екі бірді қосқанда нәтиже нөл болып, келесі разрядқа тасымал бір қосылады. Мысалы, екілік түрде 1011 мен 0101 сандарын қосқанда нәтиже 10000 болады. Бұл тасымалдың бар екенін көрсетеді.

Қосу операциясын орындау үшін компьютерде арнайы логикалық құрылғылар — қосындылауыштар қолданылады. Олар екі түрге бөлінеді: жартылай қосындылауыш және толық қосындылауыш. Жартылай қосындылауыш тек екі кірісті қабылдайды және екі нәтиже береді — қосынды және тасымал. Ал толық қосындылауыш үш кіріс қабылдайды: екі негізгі бит және алдыңғы разрядтан келген тасымал. Осылайша бірнеше толық қосындылауышты тізбектеп қосу арқылы көпразрядты сандарды қосу жүзеге асады.

Екілік сандарды азайту операциясы да қосуға ұқсас, тек мұнда кейде “қарыз алу” деп аталатын процесс қолданылады. Егер жоғары разрядтағы сан кіші болса, төменгі разрядтан бір қарыз алынады. Нәтижесінде азайту амалы дұрыс орындалады. Бұл процесс ондық арифметикадағыдай, бірақ екілік жағдайда 0 мен 1 арасындағы айырмашылыққа сүйенеді.

Екілік көбейту бірнеше рет қосу арқылы іске асады. Мысалы, екілік 101 саны 11 санына көбейтілсе, нәтиже 1111 болады. Бұл процесс ондық жүйедегі көбейтудің қысқаша түрі іспетті. Екілік бөлу ондық жүйедегі ұзақ бөлу әдісіне ұқсас, бірақ амалдар тек екі цифрмен — 0 және 1 арқылы орындалады.

Барлық арифметикалық амалдар компьютердің арнайы бөлігі — арифметикалық-логикалық құрылғы (АЛҚ) арқылы орындалады. Бұл құрылғыда қосындылауыштар, компараторлар, шифраторлар және декодерлер орналасқан. Олардың өзара байланысы

процессордың ішкі логикасын қалыптастырады. Қазіргі микропроцессорларда бұл құрылғылар миллиардтаған операцияны бір секундта орындай алады.

Екілік арифметика тек сандармен емес, логикалық шарттар мен деректерді өңдеу кезінде де қолданылады. Мысалы, бағдарламаларда екілік амалдар арқылы логикалық салыстырулар, шарттық операторлар және мәліметтерді кодтау жүзеге асады. Сондықтан екілік арифметиканы меңгеру — бағдарламалау мен есептеу техникасын түсінудің негізі болып табылады.

Қорытындылай келе, екілік қосындылауыштар және арифметикалық амалдардың алгоритмдері — компьютердің жүрегін құрайтын маңызды ұғымдар. Оларсыз ешбір есептеу, бағдарлама немесе логикалық процесс орындалмайды.

Бақылау сұрақтары:

1. Екілік жүйеде қосу ережесі қандай?
2. Жартылай және толық қосындылауыштардың айырмашылығы неде?
3. Азайту кезінде “қарыз алу” процесі қалай жүреді?
4. Екілік көбейту мен бөлу қандай принципке негізделген?
5. Арифметикалық-логикалық құрылғының атқаратын рөлі қандай?

Әдебиеттер:

1. Абдыкеримова Э.А. Информатика негіздері. Алматы, 2021.
2. Таненбаум Э. Архитектура ЭВМ. Москва, 2018.
3. Mano M.M. Digital Logic and Computer Design. Pearson, 2017.

Дәріс №7.

Тақырыбы: Логикалық алгебраның негізгі ұғымдары

Мақсаты:
Студенттерге логикалық алгебраның мәнін, негізгі логикалық амалдар мен заңдарын, сондай-ақ олардың компьютерлік жүйелер мен бағдарламалау тілдеріндегі қолданылуын түсіндіру.

Кілт сөздер:
Логика, Буль алгебрасы, конъюнкция, дизъюнкция, инверсия, импликация, айырым, логикалық элемент.

Дәріс жоспары:

1. Логикалық алгебраның пайда болуы және мәні
2. Логикалық шамалар мен амалдар
3. Логикалық заңдар мен өрнектер
4. Логикалық схемалар және олардың жұмыс принципі
5. Логикалық амалдардың қолданылуы

Негізгі мазмұны:
Логикалық алгебра немесе Буль алгебрасы — логикалық пайымдауларды математикалық түрде өрнектеуге және өңдеуге мүмкіндік беретін ғылым. Оны XIX ғасырда ағылшын ғалымы Джордж Буль ұсынған. Оның еңбектері логикалық ойлау процестерін формализациялап, қазіргі информатика мен есептеу техникасының негізін қалады.

Логикалық айнымалылар екі мәннің бірін қабылдайды: 1 – ақиқат, 0 – жалған. Компьютердің барлық логикалық схемалары дәл осы екі мәнге негізделген. Логикалық алгебрада әртүрлі амалдар орындалады, олардың ішінде ең негізгілері – конъюнкция, дизъюнкция және инверсия. Конъюнкция (және) екі шарттың екеуі де ақиқат болса, ақиқат нәтиже береді. Дизъюнкция (немесе) – шарттардың кем дегенде біреуі ақиқат болса, нәтиже ақиқат болады. Инверсия (емес) амалы – логикалық шаманы терістейді, яғни 1 мәнін 0-ге, ал 0 мәнін 1-ге өзгертеді.

Сонымен қатар логикалық алгебрада айырым немесе (XOR) және импликация (егер…, онда…) амалдары жиі қолданылады. Айырым немесе амалы екі шарттың тек біреуі ғана ақиқат болғанда нәтиже береді. Импликацияда бірінші шарт ақиқат болғанда, екіншісі де ақиқат болуы тиіс.

Логикалық өрнектер арнайы заңдарға бағынады. Коммутативтілік заңы амалдардың орын тәртібін өзгертсе де, нәтижені өзгертпейді. Ассоциативтілік заңы бірнеше амалдарды топтастыруға мүмкіндік береді. Дистрибутивтілік заңы бір логикалық өрнекті басқалар арқылы ықшамдауға жағдай жасайды. Қосымша заңдары кез келген логикалық шаманы өз терістеуімен біріктіргенде 0 немесе 1 нәтижесін береді. Бұл заңдар логикалық схемаларды оңтайландыруға және олардың жұмысын жеңілдетуге мүмкіндік береді.

Логикалық схемалар — компьютердің микросхемалық деңгейдегі құрылымының негізі. Әрбір логикалық амалды орындауға арналған арнайы элемент бар. AND элементі конъюнкцияны, OR элементі дизъюнкцияны, ал NOT элементі инверсияны жүзеге асырады. Осы элементтерді түрлі комбинацияда біріктіре отырып, процессорлар мен сандық жүйелердің барлық есептеу процестері орындалады.

Логикалық алгебра бағдарламалау тілдерінде де кеңінен қолданылады. Мысалы, if және while операторлары шарттың ақиқат немесе жалған болуына негізделіп жұмыс істейді. Егер шарт орындалса, белгілі бір командалар орындалады, орындалмаса – басқа бағыт таңдалады. Бұл компьютердің логикалық шешім қабылдау қабілетін көрсетеді.

Логикалық алгебраның маңыздылығы оның әмбебаптығында. Ол тек есептеу техникасында ғана емес, сонымен қатар жасанды интеллект, басқару жүйелері, мәліметтер қоры және робототехника салаларында қолданылады. Логикалық модельдер арқылы шешім қабылдау, деректерді сараптау және процестерді автоматтандыру мүмкіндігі артады.

Қорытындылай келе, логикалық алгебра информатиканың ең маңызды негіздерінің бірі. Оның принциптерін білу бағдарламалау логикасын, электрондық құрылғылардың жұмысын және жалпы ақпараттық жүйелердің құрылымын түсінуге көмектеседі.

Бақылау сұрақтары:

1. Логикалық алгебра ұғымын кім енгізген және оның мәні неде?
2. Негізгі логикалық амалдарды атаңыз және олардың айырмашылығын түсіндіріңіз.
3. Логикалық заңдардың маңызы қандай?
4. Логикалық схемалар қалай жұмыс істейді?
5. Бағдарламалауда логикалық амалдар қалай қолданылады?

Әдебиеттер:

1. Абдыкеримова Э.А. Информатика негіздері. Алматы, 2021.

2. Таненбаум Э. Архитектура ЭВМ. Москва, 2018.
3. Mano M.M. Digital Logic and Computer Design. Pearson, 2017.

Дәріс №8.

Тақырыбы: Алгоритм ұғымы. Алгоритмдер теориясының негізгі ұғымдары

Мақсаты:
Студенттерге алгоритм ұғымын, оның қасиеттері мен түрлерін түсіндіру. Алгоритмдер теориясының негізгі қағидаларын, олардың құрылымдық элементтері мен бағдарламалаудағы рөлін түсіндіру.

Кілт сөздер:
Алгоритм, қадам, орындаушы, тармақталу, цикл, сызықтық құрылым, блок-схема, бағдарлама.

Дәріс жоспары:
1. Алгоритм ұғымы және оның тарихы
2. Алгоритмнің қасиеттері мен құрылымдары
3. Алгоритмдер теориясының негізгі ұғымдары
4. Алгоритмді ұсыну тәсілдері
5. Алгоритмнің маңызы мен қолданылуы

Негізгі мазмұны:
Алгоритм – нақты бір мақсатқа жету үшін орындалатын реттелген қадамдар тізбегі. Бұл ұғымның тарихы ежелгі заманнан бастау алады. Алғаш рет “алгоритм” сөзі ұлы математик Мұхаммед әл-Хорезмидің есімінен шыққан. Оның арифметика мен алгебра жөніндегі еңбектері математикалық есептерді шешудің жүйелі тәсілін қалыптастырды.

Алгоритмнің басты мақсаты – есепті жүйелі түрде шешу, яғни бастапқы деректерді өңдеп, қажетті нәтижеге қол жеткізу. Кез келген компьютерлік бағдарлама өз жұмысын дәл осы принцип бойынша орындайды.

Алгоритмнің негізгі қасиеттері бірнешеу. Біріншіден, дискреттілік — әрбір әрекет нақты және бірізді орындалуы тиіс. Екіншіден, анықтылық — әрбір қадам түсінікті және екіұшты болмауы керек. Үшіншіден, нәтижелілік — алгоритм шектеулі қадамнан кейін міндетті түрде нәтиже беруі тиіс. Төртіншіден, жалпылық — бір алгоритм ұқсас есептердің барлығына қолданылуы қажет. Соңғысы, детерминирленгендік — бірдей бастапқы деректер үшін әрқашан бірдей нәтиже шығару.

Алгоритм құрылымдық тұрғыдан үш түрге бөлінеді: сызықтық, тармақталған және циклдік. Сызықтық алгоритмде әрекеттер бірінен кейін бірі ретімен орындалады. Тармақталған алгоритм белгілі бір шартқа байланысты әртүрлі бағытта орындалады, мысалы “егер болса – онда” принципі. Циклдік алгоритмде әрекеттер қайталанып отырады, бұл процестерді автоматтандыруға мүмкіндік береді.

Алгоритмдер теориясы – алгоритмдердің орындалу мүмкіндігін, тиімділігін және шектеулерін зерттейтін ғылым. Оның негізгі ұғымдарына орындаушы, алгоритмдік тіл және тоқтау шарты жатады. Орындаушы — алгоритмді жүзеге асыратын объект

(мысалы, адам немесе компьютер). Алгоритмдік тіл — алгоритмді жазу мен сипаттауға арналған ережелер жиынтығы. Алгоритмнің тиімділігі оның орындалу уақыты мен ресурстар шығынымен анықталады.

Алгоритмді ұсынудың бірнеше тәсілі бар: табиғи тілде сипаттау, блок-схема түрінде көрсету және бағдарламалау тілінде жазу. Табиғи тілде жазылған алгоритм адамдарға түсінікті, бірақ компьютерге орындалмайды. Ал блок-схема арқылы алгоритмнің құрылымы мен логикалық байланысы көрнекі түрде бейнеленеді.

Алгоритм ұғымы информатиканың барлық салаларында қолданылады. Бағдарламалау тілдеріндегі командалар, мәліметтерді өңдеу процестері, есептеу модельдері, тіпті жасанды интеллект жүйелері де алгоритмдік логикаға сүйенеді.

Қорытындылай келе, алгоритм және оның теориясы информатиканың өзегі болып табылады. Алгоритмдік ойлау қабілеті кез келген есепті жүйелі түрде шешуге үйретеді және компьютерлік технологияларды меңгерудің басты құралы болып табылады.

Бақылау сұрақтары:

1. Алгоритм ұғымын алғаш кім енгізген және оның мәні неде?
2. Алгоритмнің негізгі қасиеттерін атаңыз.
3. Алгоритм құрылымдарының қандай түрлері бар?
4. Алгоритмді ұсынудың қандай тәсілдері қолданылады?
5. Алгоритмдер теориясы нені зерттейді?

Әдебиеттер:

1. Абдыкеримова Э.А. Информатика негіздері. Алматы, 2021.
2. Нұрбеков Қ. Алгоритмдеу және бағдарламалау. Астана, 2020.
3. Касымова А.Х. Информатика. Алматы: Эпиграф, 2022.

Дәріс №9.

Тақырыбы: Қолданбалы есептерді шешу алгоритмдерін талдау қағидалары

Мақсаты:
Студенттерге қолданбалы есептерді шешу барысында алгоритмдерді талдау және құрастыру қағидаларын түсіндіру. Алгоритмдердің тиімділігін бағалау, дұрыс таңдау және нәтижелілігін анықтау жолдарын үйрету.

Кілт сөздер:
Қолданбалы есеп, алгоритм, тиімділік, құрылым, талдау, күрделілік, ресурстар, нәтиже.

Дәріс жоспары:

1. Қолданбалы есептер және олардың ерекшеліктері
2. Есепті алгоритмдік түрде сипаттау
3. Алгоритмді талдау қағидалары
4. Тиімділік пен күрделілікті бағалау
5. Алгоритмдердің практикалық қолданылуы

Негізгі мазмұны:

Қолданбалы есеп деп нақты өмірлік жағдайларда туындайтын және оны компьютердің көмегімен шешуге болатын есепті айтамыз. Мұндай есептерге математикалық, экономикалық, инженерлік, биологиялық және әлеуметтік салалардағы мәселелер жатады. Мысалы, өндіріс процесін оңтайландыру, деректер қорын басқару, медициналық диагностика жасау немесе қаржылық есептеу жүргізу — бәрі қолданбалы есептердің түрлері.

Қолданбалы есепті шешудің басты кезеңі — оны алгоритм түрінде сипаттау. Есепті формальды түрде жазу үшін бастапқы деректер, өңдеу тәсілі және нәтиже анықталады. Бұл кезеңде есептің мазмұны нақты формаларға айналады. Әрбір есептің шешімі нақты ережелер мен әрекеттер тізбегінен тұрады, яғни ол алгоритмдік сипатқа ие болуы тиіс.

Алгоритмдерді талдау — олардың тиімділігін, дұрыстығын және орындалу уақытын бағалау процесі. Талдау кезінде бірнеше негізгі қағидалар ескеріледі. Біріншісі — дұрыстық қағидасы. Алгоритм барлық мүмкін жағдайларда дұрыс нәтиже беруі тиіс. Екіншісі — толықтық қағидасы, яғни алгоритм кез келген кіріс дерегі үшін аяқталуы және нәтиже шығаруы қажет. Үшіншісі — тиімділік қағидасы. Тиімді алгоритм уақыт пен ресурстарды барынша аз пайдалана отырып, дәл нәтиже береді.

Алгоритмнің тиімділігін бағалау үшін оның уақыттық және кеңістік күрделілігі есептеледі. Уақыттық күрделілік — алгоритмнің орындалуына кететін уақыттың шамасы, ал кеңістік күрделілік — жадтағы қолданылатын ресурстар көлемі. Бұл көрсеткіштер үлкен көлемдегі деректермен жұмыс істеу кезінде аса маңызды рөл атқарады.

Қолданбалы есептерді шешу кезінде ең алдымен мәселені талдау, моделін жасау және содан кейін тиімді алгоритм таңдау қажет. Мысалы, деректерді сұрыптау, іздеу, графтармен немесе матрицалармен жұмыс істеу кезінде әртүрлі алгоритмдердің тиімділігі салыстырылады. Алгоритм таңдауда мақсат — ең аз ресурспен ең жоғары нәтижеге жету.

Қорытындылай келе, қолданбалы есептерді шешу алгоритмдерін талдау — бағдарламалау мен есептеу техникасының маңызды бөлігі. Бұл процесс тек есептің шешімін табуға емес, сонымен қатар оны тиімді орындауға бағытталған. Тиімді алгоритм — кез келген бағдарламаның сапасы мен жылдамдығының негізгі көрсеткіші.

Бақылау сұрақтары:

1. Қолданбалы есеп дегеніміз не және оның ерекшелігі неде?
2. Алгоритмді талдау не үшін қажет?
3. Алгоритмнің тиімділігін анықтайтын негізгі факторлар қандай?
4. Уақыттық және кеңістік күрделілік дегеніміз не?
5. Талдау қағидаларының практикалық мәні неде?

Әдебиеттер:

1. Абдыкеримова Э.А. Информатика негіздері. Алматы, 2021.
2. Нұрбеков Қ. Алгоритмдеу және бағдарламалау. Астана, 2020.
3. Касымова А.Х. Информатика. Алматы: Эпиграф, 2022.

Дәріс №10.

Тақырыбы: Бағдарлама құрылымы. Операторлар бөлігі

Мақсаты:
Студенттерге бағдарламаның құрылымдық элементтерін, операторлар бөлімінің қызметін және бағдарламалау тілдеріндегі негізгі синтаксистік ережелерді түсіндіру. Бағдарлама құрастырудың логикалық реттілігін меңгерту.

Кілт сөздер:
Бағдарлама, құрылым, оператор, блок, айнымалы, процедура, функция, синтаксис.

Дәріс жоспары:
1. Бағдарламаның жалпы құрылымы
2. Айнымалылар мен деректер типтері
3. Негізгі операторлар және олардың қызметі
4. Бағдарламаның орындалу реті
5. Бағдарлама жазудағы құрылымдық тәсілдер

Негізгі мазмұны:
Бағдарлама — нақты есепті шешуге арналған алгоритмнің бағдарламалау тіліндегі жазбаша көрінісі. Ол белгілі бір құрылымға ие және бірнеше бөлімнен тұрады. Бағдарламаның құрылымы жалпы түрде кіріспе бөлігі, айнымалыларды сипаттау бөлігі, операторлар бөлігі және нәтижені шығару бөлімдерінен құралады.

Бағдарлама жазудың алғашқы қадамы — айнымалылар мен олардың типтерін анықтау. Айнымалы — деректерді сақтау үшін пайдаланылатын жад аймағы. Әр айнымалы белгілі бір типке ие: бүтін, нақты, логикалық немесе мәтіндік. Бағдарламадағы айнымалылар дұрыс сипатталмаса, есептеу кезінде қателер туындайды.

Бағдарламаның негізгі бөлігі — операторлар бөлімі. Бұл бөлімде алгоритмнің орындалу реттілігі нақты жазылады. Операторлар — компьютерге орындалуы тиіс командалар. Олар бірнеше түрге бөлінеді: меншіктеу операторлары, шартты операторлар және циклдік операторлар. Меншіктеу операторы айнымалыға белгілі бір мән береді. Шартты оператор бағдарламада шешім қабылдау процесін жүзеге асырады, мысалы “егер болса — онда” логикасы. Циклдік операторлар қайталанатын әрекеттерді орындауға мүмкіндік береді.

Бағдарламада операторлар бірінен кейін бірі белгілі бір тәртіппен орындалады. Егер бағдарлама күрделі болса, онда ол бірнеше блоктарға бөлінеді. Әр блоктың өз функциясы бар. Бағдарламалауда құрылымдық тәсіл кең қолданылады. Бұл тәсіл бағдарламаны кішігірім модульдерге бөліп, олардың арасындағы байланысты нақты анықтауға мүмкіндік береді. Мұндай тәсіл бағдарламаның түсініктілігін арттырып, қателерді азайтады.

Бағдарлама құрылымының тиімді ұйымдастырылуы оның сенімділігі мен жұмыс жылдамдығына әсер етеді. Мысалы, күрделі есепті шешуде деректердің түріне қарай тиісті операторды дұрыс таңдау қажет. Сондай-ақ, процедуралар мен функциялар арқылы бағдарламаны ықшам және икемді етуге болады.

Қорытындылай келе, бағдарлама құрылымы мен операторлар бөлігі — бағдарламалаудың өзегі. Бағдарламалаушының міндеті — логикалық тұрғыдан түсінікті, құрылымы айқын және тиімді бағдарлама құрастыру.

Бақылау сұрақтары:

1. Бағдарлама құрылымының негізгі бөлімдерін атаңыз.
2. Айнымалы және деректер типі нені білдіреді?
3. Операторлардың қандай түрлері бар?
4. Құрылымдық бағдарламалаудың артықшылығы неде?
5. Бағдарламадағы қателердің негізгі себептері қандай?

Әдебиеттер:

1. Абдыкеримова Э.А. Информатика негіздері. Алматы, 2021.
2. Нұрбеков Қ. Алгоритмдеу және бағдарламалау. Астана, 2020.
3. Касымова А.Х. Информатика. Алматы: Эпиграф, 2022.

Дәріс №11.

Тақырыбы: Массив. Екі өлшемді массивтер

Мақсаты:
Студенттерге массив ұғымын, оның түрлерін және бағдарламалау тілдерінде қолдану тәсілдерін түсіндіру. Екі өлшемді массивтердің құрылымын, ерекшеліктерін және практикалық есептерде қолданылуын меңгерту.

Кілт сөздер:
Массив, индекс, элемент, бірөлшемді массив, екіөлшемді массив, инициализация, цикл.

Дәріс жоспары:
1. Массив ұғымы және оның түрлері
2. Бірөлшемді массивтер және олармен жұмыс
3. Екіөлшемді массивтердің құрылымы
4. Массив элементтерін өңдеу алгоритмдері
5. Массивтердің қолданылуы

Негізгі мазмұны:
Массив – бір типтегі элементтер жиынтығын сақтауға арналған құрылымдық деректер түрі. Ол бағдарламалау тілдерінде деректерді тиімді сақтау және өңдеу үшін қолданылады. Әрбір элемент өзінің индексі арқылы анықталады. Массивтің басты ерекшелігі – оның барлық элементтері бірдей типке жатады және бір атаумен белгіленеді.

Бірөлшемді массив – бір қатарлы элементтер жиыны. Мысалы, бір топ студенттің бағаларын немесе аптаның күндерін бірөлшемді массив арқылы көрсетуге болады. Мұндай массив элементтерін өңдеу үшін циклдік құрылымдар пайдаланылады. Әр элементті жеке өңдеудің орнына цикл арқылы автоматтандырылған өңдеу жүзеге асырылады.

Екіөлшемді массив – жолдар мен бағандардан тұратын кестелік құрылым. Ол матрица түрінде беріледі және көбіне математикалық есептерде, кестелермен немесе графикалық мәліметтермен жұмыс істеу кезінде қолданылады. Екіөлшемді массивтің әрбір элементі екі индекс арқылы анықталады: біріншісі – жол нөмірі, екіншісі – баған нөмірі. Мысалы, мектеп журналындағы бағалар немесе компьютерлік ойындардағы координаттар екіөлшемді массив түрінде сақталады.

Массивтермен жұмыс кезінде олардың өлшемін, индекстерін және элементтерге қатынау ережелерін дұрыс ұйымдастыру қажет. Егер индекс шектен шығып кетсе, бағдарламада қате туындайды. Сол себепті массив элементтерін өңдеу кезінде циклдердің шекарасы нақты анықталуы керек.

Массивтер деректерді өңдеу процесін жеңілдетеді. Көптеген есептерді шешу кезінде массив арқылы мәліметтерді іздеу, сұрыптау, қосындылау және орташа мән табу амалдары орындалады. Мысалы, студенттердің орташа бағасын анықтау немесе белгілі бір шартқа сай элементтерді іріктеу сияқты есептер массивтер көмегімен оңай шешіледі.

Қорытындылай келе, массивтер – бағдарламалау логикасының маңызды элементі. Олар үлкен көлемдегі деректермен тиімді жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Массив ұғымын меңгеру күрделі құрылымдарды, матрицаларды және деректер базасын түсінудің негізін қалайды.

Бақылау сұрақтары:

1. Массив дегеніміз не және оның ерекшелігі неде?
2. Бірөлшемді массивтің құрылымын сипаттаңыз.
3. Екіөлшемді массивтің элементтеріне қалай қатынауға болады?
4. Массив элементтерін өңдеу кезінде қандай қателер жиі кездеседі?
5. Массивтер қандай есептерді шешуде қолданылады?

Әдебиеттер:

1. Абдыкеримова Э.А. Информатика негіздері. Алматы, 2021.
2. Нұрбеков Қ. Алгоритмдеу және бағдарламалау. Астана, 2020.
3. Касымова А.Х. Информатика. Алматы: Эпиграф, 2022.

Дәріс №12.

Тақырыбы: Алгоритмдердің тиімділігі мен күрделілігіне анализ жасау

Мақсаты:
Студенттерге алгоритмдердің тиімділігі мен күрделілігін талдау әдістерін түсіндіру. Бағдарламалардың орындалу жылдамдығын және ресурстарды пайдалану деңгейін бағалау жолдарын меңгерту.

Кілт сөздер:
Тиімділік, күрделілік, уақыт, ресурстар, алгоритм анализі, асимптотикалық бағалау.

Дәріс жоспары:

1. Алгоритм тиімділігі ұғымы
2. Уақыттық және кеңістік күрделілік
3. Асимптотикалық анализ және O-белгілеу
4. Алгоритмдердің салыстырмалы тиімділігі
5. Талдау нәтижесін қолдану салалары

Негізгі мазмұны:
Алгоритмнің тиімділігі – оның белгілі бір есепті қаншалықты жылдам және аз ресурспен шеше алатынын сипаттайтын көрсеткіш. Әрбір алгоритмнің өз артықшылықтары мен кемшіліктері болады, сондықтан оны бағалау кезінде уақыттық және кеңістік күрделілік

есепке алынады.

Уақыттық күрделілік – алгоритмнің орындалуына кететін уақыт мөлшері. Ол кіріс деректерінің көлеміне тікелей тәуелді. Кіріс деректері артқан сайын, алгоритмнің орындалу уақыты да арта түседі. Мысалы, 100 элементті сұрыптауға кеткен уақыт пен 1000 элементті сұрыптауға кеткен уақыт әртүрлі болады. Кеңістік күрделілік – алгоритмнің орындау кезінде пайдаланатын жады көлемі. Егер алгоритм көп уақытты немесе жадты қажет етсе, ол тиімсіз болып есептеледі.

Алгоритмдерді бағалау үшін асимптотикалық анализ қолданылады. Бұл әдіс кіріс деректерінің өте үлкен мәндерінде алгоритмнің қалай әрекет ететінін анықтайды. Асимптотикалық күрделілік $O(n)$, $O(n^2)$, $O(\log n)$ сияқты белгілермен көрсетіледі. Мысалы, сызықтық іздеу алгоритмінің күрделілігі $O(n)$, ал сұрыптау алгоритмдерінің кейбір түрлерінде $O(n^2)$ немесе $O(n \log n)$ болады.

Алгоритмдердің салыстырмалы тиімділігін анықтау үшін тәжірибелік тестілеу де қолданылады. Бір есепті шешу үшін бірнеше алгоритм қолданылып, олардың жылдамдығы мен жад пайдалану көлемі салыстырылады. Мұндай тәсіл бағдарламаның ең тиімді нұсқасын таңдауға мүмкіндік береді.

Алгоритм анализінің нәтижелері бағдарламалық өнімдердің сапасын арттыруда және жүйелік ресурстарды оңтайландыруда маңызды рөл атқарады. Бағдарламалау тілінде тиімді жазылған код компьютердің жұмыс өнімділігін едәуір арттырады. Сондықтан кез келген бағдарламалаушы алгоритмнің құрылымын ғана емес, оның тиімділігін де бағалай білуі керек.

Қорытындылай келе, алгоритмдердің тиімділігі мен күрделілігі – информатикадағы ең маңызды ұғымдардың бірі. Бұл талдау әдістері арқылы бағдарламалар сенімді, жылдам және тиімді жұмыс істейді.

Бақылау сұрақтары:

1. Алгоритм тиімділігі дегеніміз не?
2. Уақыттық және кеңістік күрделілік ұғымдарын түсіндіріңіз.
3. Асимптотикалық бағалау нені сипаттайды?
4. Алгоритмдердің салыстырмалы анализі не үшін қажет?
5. Талдау нәтижесі бағдарламаның сапасына қалай әсер етеді?

Әдебиеттер:

1. Абдыкеримова Э.А. Информатика негіздері. Алматы, 2021.
2. Нұрбеков Қ. Алгоритмдеу және бағдарламалау. Астана, 2020.
3. Касымова А.Х. Информатика. Алматы: Эпиграф, 2022.

Дәріс №13.

Тақырыбы: Іздеу, таңдау, сұрыптау, рекурсивті алгоритмдер

Мақсаты:

Студенттерге деректерді іздеу, таңдау және сұрыптау алгоритмдерінің мәнін түсіндіру. Рекурсия ұғымын және оның қолданылуын үйрету. Алгоритмдердің тиімділігі мен практикалық маңызын меңгерту.

Кілт сөздер:
Іздеу, сұрыптау, рекурсия, деректер, массив, алгоритм, тиімділік, қайталану.

Дәріс жоспары:
1. Іздеу алгоритмдері және олардың түрлері
2. Таңдау және сұрыптау ұғымдары
3. Сұрыптау әдістері
4. Рекурсия және оның қолданылуы
5. Алгоритмдердің практикалық маңызы

Негізгі мазмұны:
Іздеу және сұрыптау – информатика мен бағдарламалаудың негізгі операцияларының бірі. Олар деректермен жұмыс істеудің тиімділігін қамтамасыз етеді. Іздеу алгоритмдері деректер жиынынан қажетті элементті табуға, ал сұрыптау алгоритмдері элементтерді белгілі бір ретпен орналастыруға арналған.

Іздеу алгоритмдерінің ең қарапайым түрі – сызықтық іздеу. Мұнда бағдарлама барлық элементтерді бірінен соң бірін қарап шығып, ізделіп жатқан мән табылғанша жалғастырады. Бұл әдіс қарапайым, бірақ үлкен көлемдегі деректерде баяу жұмыс істейді. Сондықтан ірі мәліметтер базасында екілік іздеу жиі қолданылады. Екілік іздеуде деректер алдын ала сұрыпталып, массив ортасындағы элементпен салыстыру арқылы іздеу шеңбері екіге бөлініп отырады. Бұл әдіс уақытты үнемдейді және тиімділік O(log n) деңгейінде бағаланады.

Сұрыптау алгоритмдері элементтерді белгілі бір ережеге сай орналастыруды қамтамасыз етеді. Ең танымал әдістердің бірі – іріктеу арқылы сұрыптау, алмастыру арқылы сұрыптау және кірістіру арқылы сұрыптау. Мысалы, іріктеу әдісінде ең кіші элемент таңдалып, бірінші орынға қойылады. Бұл процесс барлық элементтер реттелгенше қайталанады. Ал алмастыру әдісі (бөлшектеу немесе көпіршіктеу сұрыптауы) көршілес элементтерді салыстырып, орындарын ауыстырып отырады. Бұл тәсіл шағын деректерде тиімді болғанымен, үлкен массивтер үшін баяу жұмыс істейді.

Кейбір сұрыптау тәсілдері рекурсияға негізделген. Мысалы, жылдам сұрыптау немесе “quick sort” әдісі массивті екі бөлікке бөліп, әр бөлікті жеке сұрыптау арқылы жұмыс істейді. Бұл жерде рекурсия ұғымы қолданылады.

Рекурсия — алгоритмнің өзіне қайта сілтеме жасай отырып орындалуы. Рекурсивті алгоритмдер күрделі есептерді қарапайым бөліктерге бөлу арқылы шешеді. Мысалы, факториалды есептеу немесе Фибоначчи сандарын табу есептері рекурсивті әдіспен орындалады. Рекурсияны дұрыс ұйымдастыру үшін тоқтау шарты міндетті түрде көрсетілуі керек, әйтпесе бағдарлама шексіз қайталанып кетеді.

Іздеу, сұрыптау және рекурсия алгоритмдері ақпараттық жүйелерде, мәліметтер қорында және жасанды интеллект модельдерінде кеңінен қолданылады. Олардың көмегімен деректер құрылымы оңтайланып, өңдеу процесі жылдамдайды.

Қорытындылай келе, іздеу мен сұрыптау алгоритмдері деректермен жұмыс істеудің негізін құрайды, ал рекурсия – олардың логикалық тиімділігін арттыратын құрал.

Бағдарламалаушы осы үш ұғымды жақсы меңгерсе, күрделі есептерді оңай шеше алады.

Бақылау сұрақтары:

1. Іздеу алгоритмдері қандай мақсатта қолданылады?
2. Сызықтық және екілік іздеу айырмашылығын түсіндіріңіз.
3. Сұрыптау алгоритмдерінің қандай түрлері бар?
4. Рекурсия ұғымының мәні неде?
5. Іздеу, сұрыптау және рекурсия алгоритмдері қай салада қолданылады?

Әдебиеттер:

1. Абдыкеримова Э.А. Информатика негіздері. Алматы, 2021.
2. Нұрбеков Қ. Алгоритмдеу және бағдарламалау. Астана, 2020.
3. Касымова А.Х. Информатика. Алматы: Эпиграф, 2022.

Дәріс №14.

Тақырыбы: Ақпараттық модель. Математикалық модель. Компьютерлік модель

Мақсаты:
Студенттерге модельдеу ұғымын, ақпараттық, математикалық және компьютерлік модельдердің ерекшеліктерін түсіндіру. Әртүрлі модель түрлерін құру және оларды қолдану тәсілдерін үйрету.

Кілт сөздер:
Модель, ақпараттық модель, математикалық модель, компьютерлік модель, жүйе, процесс, абстракция.

Дәріс жоспары:

1. Модельдеу ұғымы және оның мәні
2. Ақпараттық модель ұғымы
3. Математикалық модельдің ерекшелігі
4. Компьютерлік модель және оның қолданылуы
5. Модельдердің тәжірибелік маңызы

Негізгі мазмұны:
Модель – нақты объектінің, құбылыстың немесе процестің қарапайымдатылған бейнесі. Модельдеудің мақсаты – шынайы жүйелерді зерттеу және олардың жұмысын болжау. Модель нақты объектіні толық қайталамайды, бірақ оның маңызды қасиеттерін сипаттайды.

Ақпараттық модель – зерттелетін нысан туралы мәліметтерді ақпарат түрінде бейнелеу. Мұндай модельде негізгі назар объектінің ақпараттық сипаттамаларына аударылады. Ақпараттық модельдер мәтін, сызба, кесте, диаграмма немесе формула түрінде берілуі мүмкін. Мысалы, мектеп кестесі немесе ұйымның құрылымдық схемасы – ақпараттық модельдің қарапайым мысалдары.

Математикалық модель – құбылыстар мен процестерді математикалық теңдеулер, функциялар және формулалар арқылы сипаттайтын модель түрі. Ол объектінің сандық қасиеттерін зерттеуге мүмкіндік береді. Мысалы, дененің қозғалыс заңдарын

сипаттайтын теңдеу немесе экономикалық көрсеткіштер арасындағы байланыс математикалық модельге жатады.

Компьютерлік модель – математикалық модельдің компьютерлік бағдарламалар көмегімен жүзеге асырылған түрі. Компьютерлік модельдеулер арқылы күрделі процестерді тәжірибе жүзінде емес, виртуалды ортада бақылауға болады. Бұл тәсіл уақыт пен ресурстарды үнемдейді. Мысалы, ауа райын болжау, экологиялық процестерді талдау, ғарыштық ұшуларды жоспарлау — бәрі компьютерлік модельдеу арқылы орындалады.

Модельдер жүйелік талдауда, инженерлік жобалауда, экономикада және білім беруде кең қолданылады. Олардың көмегімен күрделі жүйелердің мінез-құлқын түсіну, жаңа өнімдер жасау және тәуекелдерді азайту мүмкіндігі артады.

Қорытындылай келе, ақпараттық, математикалық және компьютерлік модельдер – қазіргі ғылым мен технологияның ажырамас бөлігі. Олар арқылы адам табиғатты, қоғамды және техниканы тереңірек түсініп, тиімді шешім қабылдай алады.

Бақылау сұрақтары:

1. Модельдеу ұғымының мәні неде?
2. Ақпараттық модель қандай мақсатта қолданылады?
3. Математикалық модельдің ерекшелігі неде?
4. Компьютерлік модельдің артықшылығы қандай?
5. Модельдеу әдісінің ғылымдағы орны қандай?

Әдебиеттер:

1. Абдыкеримова Э.А. Информатика негіздері. Алматы, 2021.
2. Қожахметов Қ. Ақпараттық жүйелер. Астана, 2019.
3. Касымова А.Х. Информатика. Алматы: Эпиграф, 2022.

Дәріс №15.

Тақырыбы: Модельдеу. Модельдерді құрудың негізгі кезеңдері

Мақсаты:
Студенттерге модельдеу ұғымының мәнін, модель құрудың негізгі кезеңдерін және модельдеу процесінің ғылым мен техникадағы маңызын түсіндіру. Модельдердің түрлерін ажырату және олардың практикалық қолдану салаларын меңгерту.

Кілт сөздер:
Модель, модельдеу, кезеңдер, жүйе, процесс, талдау, абстракция, нәтижені интерпретациялау.

Дәріс жоспары:

1. Модельдеу ұғымы және оның түрлері
2. Модельдеудің мақсаты мен маңызы
3. Модель құрудың негізгі кезеңдері
4. Модельдерді зерттеу және нәтижелерді талдау
5. Модельдеудің қолдану салалары

Негізгі мазмұны:
Модельдеу – нақты өмірдегі объектілер мен құбылыстардың жұмысын зерттеу және түсіндіру мақсатында олардың бейнесін, яғни моделін жасау процесі. Модельдеу ғылымда, техникада және қоғам өмірінде маңызды рөл атқарады, себебі ол күрделі жүйелерді тәжірибе жүзінде емес, теориялық және есептеу әдістері арқылы зерттеуге мүмкіндік береді.

Модельдің өзі нақты объектінің қасиеттерін толық қайталамайды, тек зерттеу үшін маңызды белгілерін көрсетеді. Модель арқылы зерттеу объектісінің құрылымы мен қызметін түсіну жеңілдейді. Мысалы, ғарыштық аппараттың ұшуын, экономикалық жүйенің дамуын немесе экологиялық процестерді тікелей тәжірибеде сынау қиын және қымбат. Мұндай жағдайларда модельдеу әдісі қолданылып, оның көмегімен нәтижені болжау, тәуекелді азайту және шешім қабылдау жүзеге асады.

Модельдеудің бірнеше түрі бар. Физикалық модельдеу нақты объектіні кішірейтілген немесе үлкейтілген түрде қайта жасауға негізделеді, мысалы, ұшақтың аэродинамикалық моделін сынау. Ақпараттық модельдеу объектіні ақпарат арқылы бейнелейді, яғни кесте, сызба, граф немесе мәтін түрінде көрсетеді. Математикалық модельдеу объектінің мінез-құлқын математикалық теңдеулер және формулалар арқылы сипаттайды. Ал компьютерлік модельдеу – осы математикалық модельді компьютер арқылы іске асыру.

Модель құру бірнеше кезеңнен тұрады. Бірінші кезең – мәселені талдау және модельдеу мақсатын анықтау. Бұл кезеңде қандай мәселені шешу керектігі, зерттелетін нысанның шекарасы мен параметрлері айқындалады. Екінші кезең – модель түрін таңдау және оның құрылымын жасау. Үшінші кезең – модельдің математикалық немесе ақпараттық сипаттамасын анықтау және оны бағдарламалық түрде іске асыру. Төртінші кезең – модельді сынақтан өткізу және алынған нәтижелерді тексеру. Соңғы кезең – нәтижелерді талдау және нақты өмірлік жағдайға сәйкестігін бағалау.

Модельдеудің нәтижелерін талдау — процестің ең жауапты бөлігі. Модель қаншалықты нақты болса да, ол шынайы өмірді толық бейнелей алмайды. Сондықтан алынған нәтижелер сын тұрғысынан бағалануы және интерпретациялануы қажет. Егер нәтижелер күтілген көрсеткіштермен сәйкес келмесе, модельді жетілдіру немесе қайта құру жүргізіледі.

Модельдеу ғылым мен өндірістің көптеген салаларында кеңінен қолданылады. Экономикада ол нарықтық процестерді болжауға, биологияда популяцияның дамуын сипаттауға, инженерияда жаңа құрылғыларды сынауға, білім беруде оқу процесін оңтайландыруға мүмкіндік береді. Модельдеу әдісі — ғылыми зерттеудің ең заманауи және әмбебап құралы.

Қорытындылай келе, модельдеу – шынайы дүниені танудың тиімді тәсілі. Модель құрудың кезеңдерін меңгеру студенттерге күрделі жүйелерді талдау, жобалау және болжау қабілеттерін қалыптастырады.

Бақылау сұрақтары:

1. Модельдеу дегеніміз не және оның маңызы неде?
2. Модель түрлерін атаңыз және сипаттаңыз.
3. Модель құру процесі қандай кезеңдерден тұрады?
4. Модельдеу нәтижелерін қалай талдаймыз және бағалаймыз?

5. Модельдеу қай салаларда қолданылады?

Әдебиеттер:

1. Абдыкеримова Э.А. Информатика негіздері. Алматы, 2021.
2. Қожахметов Қ. Ақпараттық жүйелер. Астана, 2019.
3. Касымова А.Х. Информатика. Алматы: Эпиграф, 2022.